Рекомендации товаров на главной странице

Сервис персональных рекомендаций для интернет-магазина (датасет Retailrocket)



3 слота — 3 товара, которые пользователь с наибольшей вероятностью положит в корзину

Постановка задачи

1

Задача рекомендаций

По идентификатору пользователя (visitorid) сервис возвращает top-k товаров для блока на главной странице. Решение должно работать и для новых посетителей.

2

Бизнес-метрика

Оборот магазина. Рекомендации должны подталкивать к добавлению в корзину и покупке. Оборот можно оценить только A/B-тестом на живом трафике.

3

Техническая метрика

Precision@3: доля релевантных товаров среди трёх показанных (по числу слотов). Релевантный — товар, который пользователь добавил в корзину или купил. Это оффлайн-прокси для CTR и конверсии блока.

Описание данных

Таблица	Колонки и типы данных	Что это
events.csv 2,76 млн строк	timestamp (время, мс), visitorid (id пользователя), itemid (id товара), event (категория: view / addtocart / transaction), transactionid (id или пусто)	лог поведения, неявная обратная связь
category_tree.csv	categoryid, parentid (id)	дерево категорий
item_properties part1, part2 ~20 млн строк	timestamp, itemid, property (категория), value (число или хеш)	история свойств товара: категория, наличие, числовое свойство 790

Данные сильно разрежены, у товаров «длинный хвост», большинство пользователей приходит один раз.

2,76 млн
событий в логе

≈ 3 %
составляют корзины и покупки

89 %
покупателей в test — новые, истории нет

Какая модель и как она работает

1

Кандидаты

История пользователя + пул из 69 популярных товаров

2

Признаки

38 факторов: товар (20), пользователь (10), пара «пользователь–товар» (8)

3

XGBoost

Оценивает вероятность корзины или покупки для каждой пары

4

Топ-3

Три товара с наибольшей оценкой попадают в слоты на главной

Модель: XGBoost classifier (градиентный бустинг над деревьями), глубина 3, 200 деревьев, lr 0,05. Выбрана из 5 конфигураций по Precision@3.

Новый пользователь: получает ранжированный пул популярных товаров (стратегия popular_fallback).

Валидация: деление по времени 80 % / 20 %, 5-fold кросс-валидация по пользователям, без утечки будущего.

Итоговое значение технической метрики

Precision@3

0,0148

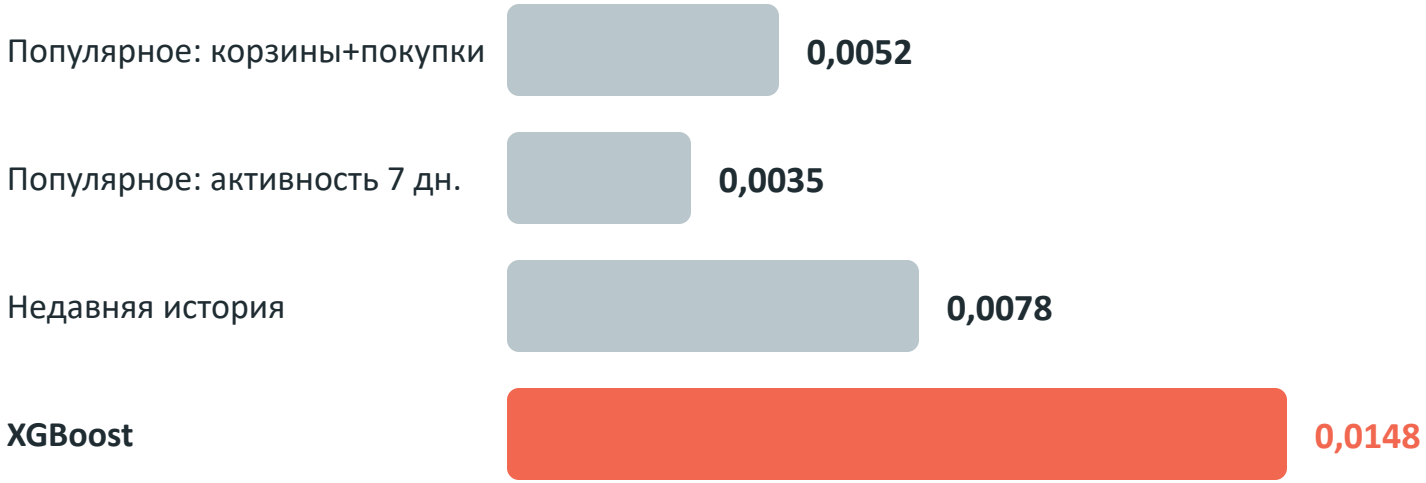
5-fold CV, 8 343 пользователя с корзиной или покупкой в test

в 1,9 раза выше лучшего бейзлайна (0,0078)

в 2,9 раза выше «просто популярного» (0,0052)

0,076 у пользователей с историей

Precision@3: бейзлайны и модель



Максимум при таком пуле кандидатов: 976 / 3 / 8 343 ≈ 0,039. Абсолютные значения низкие, потому что целевое событие редкое, а 89 % покупателей в test новые.

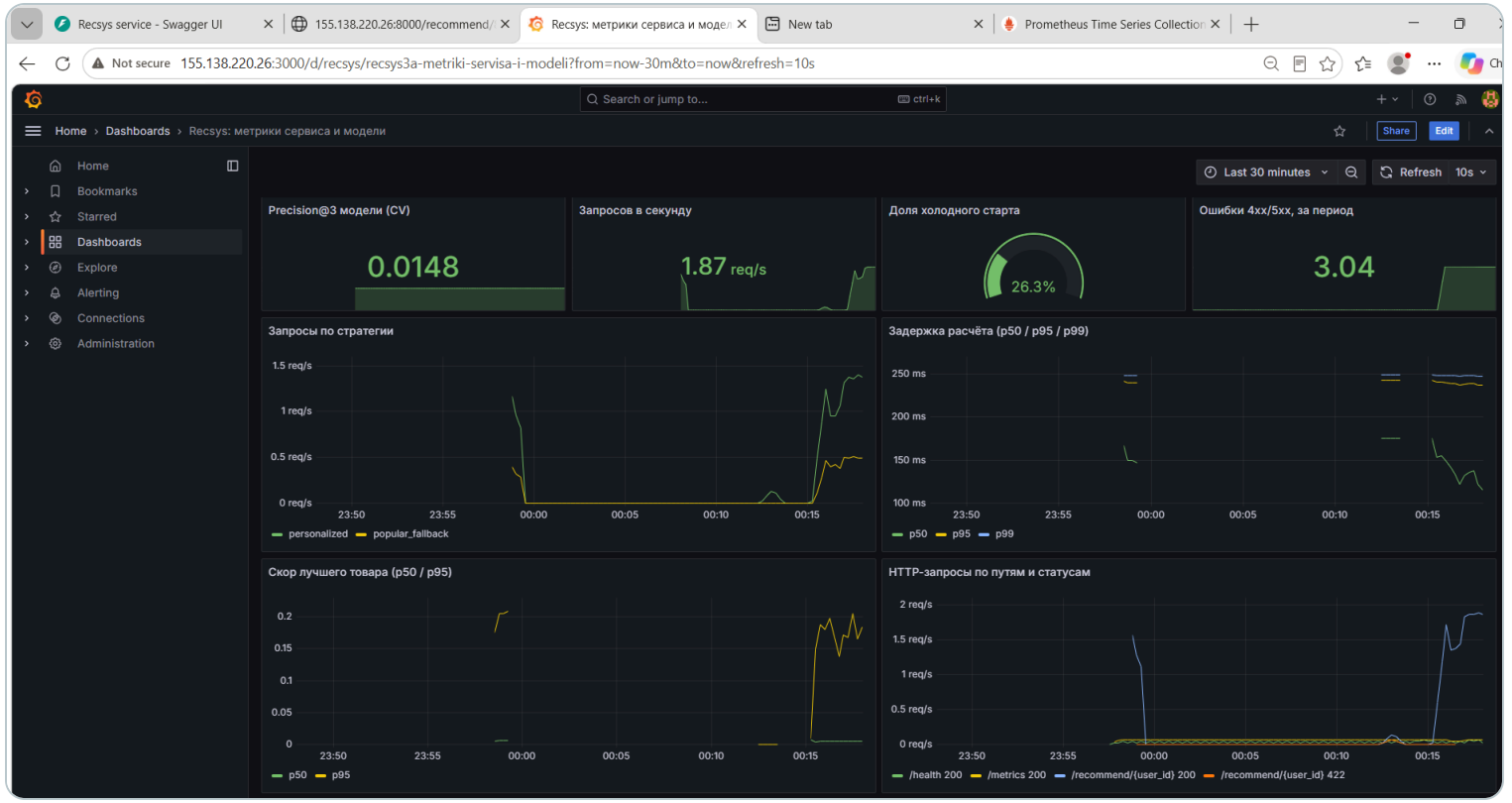
Сервис и мониторинг

REST API (FastAPI)
GET /recommend/{user_id}?k=3 возвращает топ-k товаров

Docker
Образ recsys:1.0, запуск одной командой

Устойчивость
Некорректные запросы дают понятную ошибку 422, сервис продолжает работать

Prometheus + Grafana
Метрики на /metrics: нагрузка, задержка, ошибки, доля холодного старта, качество модели



Дашборд Grafana: Precision@3 модели, запросы в секунду, доля холодного старта, ошибки, задержка, скор лучшего товара.

Ограничения и следующие шаги

Ограничения

- Метрика низкая в абсолюте: целевое событие редкое, максимум при таком пуле ≈ 0,039
- 89 % покупателей в test новые: для них модель ранжирует только по признакам товара
- Оборот оффлайн не посчитать, нужен A/B-тест

Что дальше

- Коллаборативная фильтрация и факторизационные машины для новых и редких пользователей
- A/B-тест для оценки влияния на оборот
- Регулярное переобучение: новые данные, новые артефакты, перезапуск контейнера
- Алерты в Grafana на дрейф скора и рост ошибок